

実験ログ: 粒 (POP)

2026-09-24 | 収録 13 件

Houdini 研究部で、hython で実際に測った実験の記録。数字はどれも測った値。

収録している実験

- ・ POP パーティクル — 生まれる数と落ち方を式で確かめる
- ・ 粒に力をかける — 風は「押す」のではなく「追いつかせる」
- ・ 火花を散らす — Life Variance は幅、Variance は球の半径。空気抵抗は速さの2乗で効く
- ・ 雨を地面で跳ねさせる — Bounce は速さの比で、地面と粒の値は掛け算になる
- ・ 葉を風で舞わせる — 乱れは Amplitude で広がり、Swirl Size で渦の大きさが変わる
- ・ 落ち葉を積もらせる — 積もるかどうかは Response で決まる。摩擦では止まらない
- ・ POP の粒は、生まれたフレームで 1 ステップ先に進む — 1 秒後の落下は Substeps 1 で 13% 多く、誤差は Substeps に反比例して縮む
- ・ popdrag の終端速度は g/k ではなく $\sqrt{g/k}$ に近づく — 速さの2乗に比例する抵抗と同じ振る舞い
- ・ curlnoise で流した粒は混み具合をほぼ保つ — ふつうのノイズで流すと、平均で2倍以上に固まる
- ・ popwind の粒は、風との速さの差が $5/(1 + 5 \cdot k \cdot t)$ で縮む — 差の2乗に比例する抵抗を、Substeps によらずぴったり解いている
- ・ 止まった空気の popwind と重力は、popdrag とぴったり同じ落ち方 — Substeps で差が出るのは重力と組み合わせたとき。Wind Speed は掛け算
- ・ popsource の Constant Birth Rate は1秒あたり — 端数の粒はフレームごとに運で決まり、Life 0.5 秒の粒は 11 フレームで消える
- ・ POP の粒が数えられるフレームは $\text{Life} \times \text{fps} - 1/\text{Substeps}$ — 0.5 秒の粒は Substeps 1 で 11 フレーム、4 で 11.75

POP パーティクル — 生まれる数と落ち方を式で確かめる

2026-09-24 | Houdini 21.0.700 | /obj/pop_test/popnet | ノード 5 / 接続 3

何を作ったか

実験013で「パーティクルはSOPに0種、DOPに67種」と分かってから保留にしていた題材。SOPだけでは組めず、DOPネットワークを作る必要がある。

配線は019と同じやり方で、総当たりではなく役割から組んだ。popobject（粒の入れ物）をソルバの入力1へ、popsource（粒を生む部品）を入力2へ、popforce（力を加える部品）を入力3へ。結果はdopimport でSOP側に戻す。

測ったのは2つ。毎秒200個と指定したら本当に毎秒200個生まれるのか。そして初速0で落ちる粒は $y = y_0 - \frac{1}{2}gt^2$ に従うのか。

1つ目はぴたりと合った。2つ目は合わなかったので、合わない分の正体を突き止めた。

ノードの接続



スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
output	output	(変更なし)
particles	popobject	(変更なし)
solver	popsolver::2.0	(変更なし)
source	popsource::2.0	constantrate = 200.0 impulseactiveate = 0.0 soppath = /obj/pop_test/emitter
gravity	popforce	forcey = -9.80665

生まれる数 — 毎秒200個と指定したとき

24fps なので1フレームあたり $200/24 = 8.333$

個のはず。フレーム1に9個の初期分があるので、そのぶん全体が上に平行移動する。

フレーム	経過秒	粒の数	式の予測	差
1	0.0000	9	0.00	+9.00

フレーム	経過秒	粒の数	式の予測	差
5	0.1667	44	33.33	+10.67
10	0.3750	87	75.00	+12.00
20	0.7917	169	158.33	+10.67
40	1.6250	336	325.00	+11.00
60	2.4583	501	491.67	+9.33

落ち方 — 最も古い粒の高さ

$y_0 = 3.0$ 、 $g = 9.80665$ 。粒の age アトリビュートをそのまま t に入れて計算した。

フレーム	齢(秒)	実測の高さ	式の予測	差
10	0.4509	2.23386	2.00295	+0.23091
20	0.8676	-0.23483	-0.69089	+0.45606
30	1.2843	-4.40606	-5.08727	+0.68121
40	1.7009	-10.27984	-11.18619	+0.90635
50	2.1176	-17.85616	-18.98766	+1.13150
60	2.5343	-27.13502	-28.49169	+1.35667

ずれを「時間の原点のずれ」と置き直す

$y = y_0 - \frac{1}{2} g (t - \delta)^2$ と置いて δ を逆算した。実際に落ちていた時間は $\sqrt{(2 \times \text{落下距離}/g)}$ で求まる。

フレーム	齢	実際に落ちた時間	δ
10	0.4509	0.39528	0.05565
20	0.8676	0.81223	0.05537
30	1.2843	1.22899	0.05528
40	1.7009	1.64570	0.05523
50	2.1176	2.06239	0.05521
60	2.5343	2.47908	0.05519

δ は計算の刻みで変わるか

DOPネットワークの substeps を変えて、1刻みの長さと δ を比べた。substeps を2倍にすると1刻みは半分になる。

substeps	δ の平均	1刻みの長さ(秒)	$\delta / 1\text{刻み}$
1	0.05532	0.041667	1.328
2	0.02761	0.020833	1.325
4	0.01379	0.010417	1.324
8	0.00669	0.005208	1.284

わかったこと

・配線は役割から組んだ。popobject は入力なし・出力1つ、popsolver は入力3つ、popsurface と popforce も入力なし・出力1つ。ヘルプに「ソルバの緑の入力に POP の部品を挿す」と書いてあるので、入れ物を入力1、部品を入力2以降に挿した。一度で動いた。

・止まったのは結果の取り出し側だった。シミュレーション自体は最初から動いていたのに、SOP側で0点と出ていた。原因は dopimport の objpattern (読み込む対象の名前) が空だったこと。* を入れたら読めた。エラーも警告も出ないので気づきにくい。

・生まれる数は指定どおりだった。直線に当てはめると毎秒 199.96 個。指定は 200 個なのでずれは 0.02%。切片の +10.18 は、フレーム1で一度に出る初期分。

・落ち方は式と合わなかった。実測はいつも「まだ落ちていない」側にずれ、差は齢が進むほど大きくなった (0.23 → 1.36)。ただし比率で見ると逆に小さくなっていく (-23% → -4.3%) ので、単純な倍率のずれではない。

・ずれ方の形から、速度の違いではなく時間の原点のずれを疑った。 $y = y_0 - \frac{1}{2}g(t - \delta)^2$ と置いて δ を逆算すると、6点すべてで 0.0552~0.0557 (幅 0.83%) と一定だった。ばらばらなら仮定が間違い、一定なら正しい。

・ δ の正体は計算の刻みだった。substeps を 1→2→4→8 と増やすと δ は 0.05532 → 0.02761 → 0.01379 → 0.00669 と半分ずつになる。1刻みの長さで割ると 1.28~1.33 でほぼ一定。つまり粒は、齢より約1.3刻みぶん遅れて落ち始めている。

・これは物理が間違っているのではなく、時間を刻んで計算していることから来るずれ。刻みを細かくすれば小さくなる。substeps 8 ならずれは 0.0067秒 (0.16フレーム相当) まで下がる。

・実用面では、粒の位置を式で予測したいときは substeps を上げる。見た目だけなら既定で問題ない。1.3刻みという値は覚えておくと、ずれの大きさを見積もれる。

・ツマミが効いていることの確認もした。popforce の力を0にすると、最も古い粒の高さは60フレーム経っても 3.00000 のまま動かない。重力ありでは -27.13502 まで落ちている。

次にやること

・021 として、構造のある煙を作る。018でレンダラーの差を見せる題材として弱いと分かったため

・022 として、液体に表面を張る (particlefluidsurface)

・粒に衝突を入れる。床で跳ねる・転がるところまで

粒に力をかける — 風は「押す」のではなく「追いつかせる」

2026-09-24 | Houdini 21.0.700 | /obj/forces | ノード 3 / 接続 0

何を作ったか

実験020では粒を落としたけだった。今回は横から力をかける。POPの力のノードは67種あるが、入口になるのは2つ。popforce は決まった向きに押し続け、popwind は指定した速さに近づけていく。名前は似ているが中身は違うはずである。

最初の見立ては外れた。空気抵抗といえば速さに比例する抵抗（線形抵抗）だと思い、 $v(t) = \text{風速} \times (1 - e^{(-a t)})$ を予測した。この式なら $t = 1/a$ のとき必ず 63.2% になる。測ったら 75.00% で、しかも airresist を変えても 75.00% のまま動かない。

風速を $1 \cdot 3 \cdot 6$ と変えて測り直し、正しい式を決めた。popwind は二乗抵抗である。 $dv/dt = \text{airresist} \times (\text{風速} - v)^2$ 。15点すべてで、ずれは 0.0000003 未満だった。

ノードの接続



スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
emitter	grid	cols = 12 rows = 12 sizex = 1.0 sizey = 1.0 ty = 3.0
popnet	dopnet	objname1 = *
import	dopimport::2.0	doppath = /obj/forces/popnet

1. popforce と popwind。同じ「3」を与えても別物

どちらも x 方向に

3。粒は1フレーム目だけ出し、初速はゼロ。72フレーム（2.96秒）回した。カメラは2枚とも同じ。



Houdini

Houdini

popforce。x = 13.30 まで進んだ。

popwind。同じカメラで x = 6.62。半分しか進まない。

経過秒	popforce の速さ	速さ÷時間	popwind の速さ	風速に対する割合
0.0417	0.1250	3.0000	0.3333	11.11%
0.1667	0.5000	3.0000	1.0000	33.33%
0.3750	1.1250	3.0000	1.5882	52.94%
0.6667	2.0000	3.0000	2.0000	66.67%
1.0000	3.0000	3.0000	2.2500	75.00%
2.0000	6.0000	3.0000	2.5714	85.71%
2.9583	8.8750	3.0000	2.6962	89.87%

2. popwind の式を決める。風速を変えて2つの式と比べる

線形抵抗 $v = W(1 - e^{(-at)})$ と、二乗抵抗 $v = W \cdot (Wat) / (Wat + 1)$ 。airresist は 1。

風速	経過秒	実測	線形抵抗	その差	二乗抵抗	その差
1.0	0.3750	0.2727	0.3127	-0.0400	0.2727	0.0000
1.0	1.0000	0.5000	0.6321	-0.1321	0.5000	0.0000
1.0	2.0000	0.6667	0.8647	-0.1980	0.6667	0.0000
3.0	0.1667	1.0000	0.4606	+0.5394	1.0000	0.0000
3.0	1.0000	2.2500	1.8964	+0.3536	2.2500	0.0000
6.0	0.3750	4.1538	1.8763	+2.2776	4.1538	0.0000
6.0	2.0000	5.5385	5.1880	+0.3505	5.5385	0.0000

3. 二乗抵抗なら、 $t = 1/(\text{airresist} \times \text{風速})$ でちょうど 50%

式が正しいければ、airresist と風速をどう組み合わせても、この一点は 50% に揃うはずである。

airresist	風速	測ったフレーム	実測	式の予測
1.0	1.0	F25	50.00%	50.00%
1.0	6.0	F5	50.00%	50.00%
2.0	3.0	F5	50.00%	50.00%
4.0	3.0	F3	50.00%	50.00%

4. popaxisforce (渦) 。既定では1つも動かない

効く範囲が「原点を中心とした半径1の球」に決まっている。粒は $y=3$ にいたので範囲の外だった。中心と大きさを粒に合わせると回り始める。



渦を効かせたあと。中心から外へ広がっている。

経過秒	接線速度	中心からの平均距離
0.0417	0.0248	0.3669
0.3750	0.1729	0.3684
1.0000	0.3206	0.4033
2.0000	0.5296	0.6149
2.9583	1.0126	1.0140

わかったこと

- ・ popforce の加速度は、入れた数字そのものだった。速さ÷時間が9点すべてで 3.0000。force に 3 と入れたら加速度が 3。速さは伸び続け、2.96秒で 8.875 に達した。頭打ちにならない。
- ・ popwind は風速で頭打ちになった。同じ「3」でも 2.96秒で 2.6962（風速の 89.87%）。決して 3 を超えない。進んだ距離は 13.30 と 6.62 で、ちょうど半分ほど。
- ・ 最初の見立て（線形抵抗）は外れた。 $t = 1/\text{airresist}$ で 63.2% になるはずが、測ると 75.00%。しかも airresist を $0.5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 4$ と変えても 75.00% のまま。1つの条件で外れただけなら誤差を疑うが、4条件すべてで同じ値が出るのは式が違う証拠である。
- ・ 正しい式は二乗抵抗だった。 $dv/dt = \text{airresist} \times (\text{風速} - v)^2$ 。解くと $v = W \cdot (W \cdot a \cdot t) / (W \cdot a \cdot t + 1)$ 。風速3種類×時刻5点の15点すべてで、ずれは 0.0000003 未満。線形抵抗との最大のずれが 2.28 だったのと比べて桁が違う。
- ・ 式を決められたのは、風速を変えたから。風速3だけで測っていたら、係数が「3」という定数なのか「風速そのもの」なのか区別がつかなかった。風速を 1 と 6 でも測って初めて、係数が風速であると分かった。1つの設定で合う式は、いくらでも作れてしまう。
- ・ 二乗抵抗なら $t = 1/(\text{airresist} \times \text{風速})$ でちょうど 50%。airresist と風速の4通りの組み合わせで、すべて 50.00%。ずれは 0.000006 ポイント。式の検算として使える一点である。

- ・ popaxisforce は既定では何も起きない。効く範囲が

type (球かトーラス) ・ t (中心) ・ r (半径1) ・ height

で決まっていて、既定は原点を中心とした半径1の球。粒が $y=3$ にいると範囲の外なので、接線速度は 0.0000 のまま、位置も1ミリも動かない。エラーは出ない。

- ・ 中心と大きさを粒に合わせると回り始めた。接線速度は 0.0248 → 1.0126、中心からの距離は 0.3669 → 1.0140。回りながら外へ広がる。向きは、軸を +Y にしたとき上から見て反時計回りだった。

- ・ 粒は点のままではレンダに写らないほど小さい。小さな球を copytopoints で被せて撮った。また比較の2枚は、出発点を含めた同じ枠で撮っている。枠を別々に取ると「どれだけ進んだか」が画から消える。

次にやること

- ・ 030 として、001~030の振り返り点検を行う

- ・ popwind の amp / swirlscale (乱れ) を測る。今回は 0 のまま触っていない

- ・ 実験028で残した「Vellum の breaking が効かない」を、DOP レベルで確かめ直す

火花を散らす — Life Variance は幅、Variance は球の半径。空気抵抗は速さの2乗で効く

2026-09-24

何を作ったか

火花は、1点から一斉に飛び出し、重力で落ちながら少しずつ消えていく粒。POP の popsource には、そのための「ばらつき」が2つある。寿命の Life Variance と、初速の Variance。名前だけではどうばらつくのか分からないので、手順ページに書く前に測った。

寿命は、Life Expectancy $\pm$ Life Variance の幅に様に散った。Life 1.0 $\cdot$ Life Variance 0.5 で 4,000粒を一度に生むと、寿命は 0.5001~1.4999、10区間に分けるとどこも 373~439粒。標準偏差 0.2891 は、幅 1 の一様分布の値 0.2887 と合う。生きている粒の数は 0.5秒から一定の速さで減り、1.5秒でちょうど0になった。

初速の Variance は、各成分が ± 3 の箱に散るのではなかった。Velocity (0, 6, 0) $\cdot$ Variance (3, 3, 3) で、(0, 6, 0) からのずれの長さは最大 2.9999、3 を超えた粒は 0%。半径 3 の球の中に様に散っている。各成分の標準偏差 1.34~1.37 も、球の中の一様分布の値 $3 \div \sqrt{5} = 1.342$ と合う。

空気抵抗の popdrag は、速さの2乗に比例して効いた。横に 8 で飛ばすと、速さは $8 \div (1 + \text{airresist} \times 8 \times \text{時間})$ の式に、airresist 0.5 / 1.0 / 2.0 のどれでもずれ 0.0000 で乗った。実験029の popwind と同じ形。

組む途中で2回つまずいた。DOP

の中でソルバに表示フラグを立て忘れると、エラーも出ずに粒が1つも生まれない。Emission Type を All Points にすると、Impulse Count に 4,000 を入れても「点1つにつき1粒」しか生まれない。

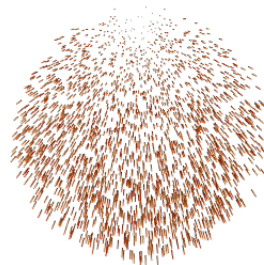
完成した火花

寿命 1.2 $\pm$ 0.6、初速 (0, 3, 0) に半径 7 の球のばらつき、重力 9.81、空気抵抗 0.15。1粒を「今の位置から、速さ $\times 0.04$ だけ前の位置まで」の線にして、生まれてからの割合で黄色から赤へ色を変えた。3,000粒、18フレームの計算と線の作成で 0.48秒。



Houdini

6フレーム目。上向きの速さ 3 より、ばらつきの半径 7 のほうが大きいので、全方向へ飛び散る。

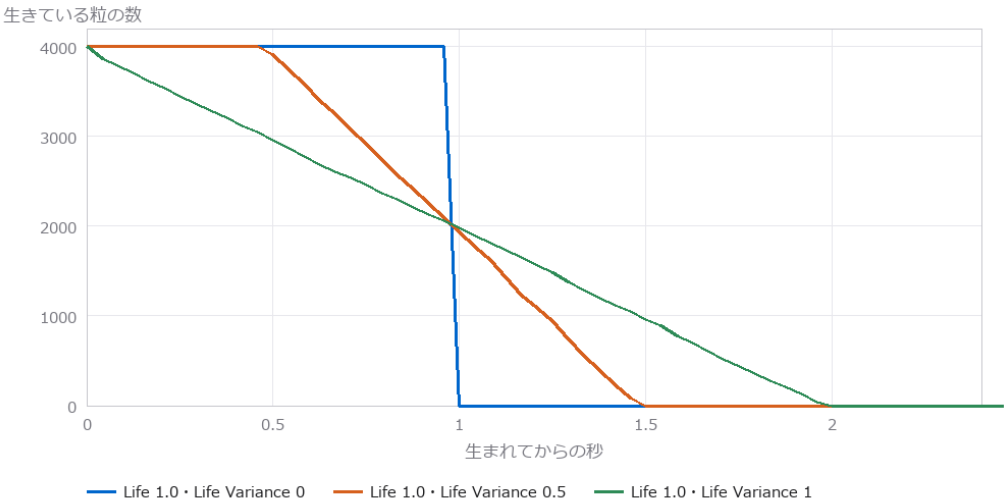


Houdini

18フレーム目。寿命の短い粒から消え、残りは赤くなりながら落ちている。

A. 寿命のばらつき (4,000粒を一度に生む)

Life Variance 1.0 の最小が 0 でなく 0.0436 なのは、寿命が 1フレーム（0.0417秒）より短い粒は、数えた2フレーム目にもう消えていたため。そのぶん平均も 1.034 と少し上に出ている。



Life Variance 0 はちょうど 1.0秒で全部消える。0.5 は 0.5～1.5秒、1.0 は 0～2秒の間で、一定の速さで減る。

Life	Life Variance	寿命の最小	最大	平均	標準偏差	10区間の数
1.0	0	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	全部が1区間
1.0	0.5	0.5001	1.4999	0.9998	0.2891	373～439
1.0	1.0	0.0436	1.9997	1.0340	0.5584	352～423

B. 初速のばらつき（Velocity (0, 6, 0)・Variance (3, 3, 3)・4,000粒）

箱（各成分 ±3）なら、角のほうの粒は中心から 3 より遠くなる（最大 5.2）。球なら 3 を超えない。平均の長さも、球の中の一様分布なら $3 \times 3/4 = 2.25$ 。

成分	最小	最大	平均	標準偏差
vx	-2.9430	2.9759	-0.0016	1.3651
vy	3.0269	8.9114	5.9938	1.3426
vz	-2.9493	2.9514	-0.0159	1.3379
ずれの長さ	—	2.9999	2.2646	3 を超えた粒 0%

C. 空気抵抗（重力なし・横に 8 で飛ばす）

「式」は $8 \div (1 + \text{airresist} \times 8 \times \text{経過秒})$ 。どの時刻でも実測と4桁まで同じ。

airresist	1フレーム後	0.5秒後	1秒後	1.5秒後	式とのずれの最大
0.5	6.8571	2.5263	1.5484	1.1163	0.0000
1.0	6.0000	1.5000	0.8571	0.6000	0.0000
2.0	4.8000	0.8276	0.4528	0.3117	0.0000

わかったこと

・Life Variance は「± その幅に一様に散らす」数字。Life 1.0・Life Variance 0.5 で寿命は 0.5001～1.4999、10区間どこも 373～439粒。生きている数は 0.5秒から1.5秒まで一定の速さで減る。

- ・ Variance (初速) は「その半径の球の中に一様に散らす」数字。各成分 ± 3

の箱ではない。中心からのずれは最大 2.9999 で、3 を超える粒は 0%。成分の標準偏差 1.34 は球の理論値 1.342、平均の長さ 2.26 は 2.25 と合う。

- ・ だから、Variance を Velocity より大きくすると、全方向へ飛び散る。火花の完成形では上向き 3 に対して半径 7 にした。逆に小さくすると、上向きの細い噴水になる。

- ・ popdrag の空気抵抗は、速さの2乗に比例する。 $v = v_0 \div (1 + \text{airresist} \times v_0 \times t)$

に、3通りすべてでずれ 0.0000。実験029の popwind と同じ形で、速い粒ほど強く減速される。

- ・ DOP の中でソルバに表示フラグを立て忘れると、粒が1つも生まれない。エラーは出ず、dopimport に「No DOP object names specified.」という警告が出るだけ。

- ・ Emission Type が All Points だと、Impulse Count

は効かない。点1つにつき毎フレーム1粒ずつ生まれた。1点から一度にまとめて出すなら Points にする。

- ・ 寿命の短すぎる粒は、数える前に消えている。Life Variance 1.0 では寿命 0~2

のはずが、2フレーム目に数えると最小 0.0436。1フレーム (0.0417秒) より短い粒は、もういない。

- ・ 計算の時間は軽い。3,000粒の火花を18フレーム計算し、線にするまで

0.48秒。4,000粒を60フレーム回しても 0.29~0.60秒。

次にやること

- ・ 雨を降らせて、地面で跳ねさせる (粒の衝突)

- ・ 旗を風になびかせる

- ・ 道に沿って物を並べる

雨を地面で跳ねさせる — Bounce

は速さの比で、地面と粒の値は掛け算になる

2026-09-24

何を作ったか

実験079で火花を散らした。今度は上から降らせて地面に当てる。POP では、地面は groundplane という DOP の物体で、粒の popsolver と merge でつなぐ。地面にも粒 (popobject) にも Bounce がある。

Bounce が「跳ね返る速さ ÷ 当たる速さ」なら、跳ね上がる高さは落とした高さの $Bounce^2$ 倍になる。高さ 3 から 100粒を落として、最初に跳ね上がった高さを測った。地面の Bounce 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 で、高さの比は 0.071 / 0.269 / 0.596 / 1.049。Bounce² の 0.0625 / 0.25 / 0.5625 / 1.0 に近く、Bounce そのもの (0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0) からは遠い。Bounce は速さの比だった。ただし実測は Bounce² より少し上に出て、Bounce 1.0 では落とした高さより5%高く跳ねた。

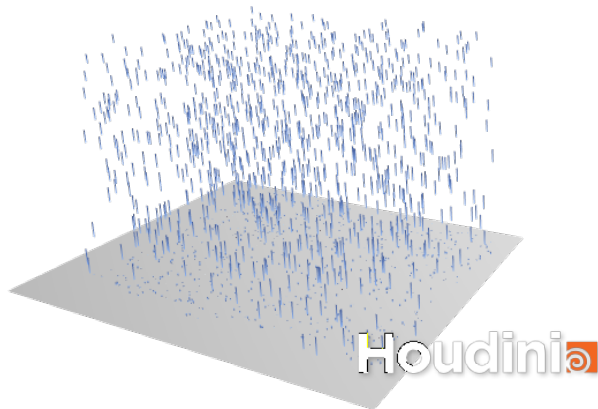
地面と粒の Bounce は掛け算になっていた。地面 0.5 × 粒 0.5 の跳ね上がりは 0.2123 で、地面 0.25 × 粒 1.0 と4桁まで同じ。地面 1.0 × 粒 0.5 も、地面 0.5 × 粒 1.0 と同じ 0.8077。

当たったあとの振る舞いは popsolver の Response で変わる。Die なら当たった粒は消え、24フレーム目には 100粒が 0粒。Stick は地面の高さ 0 に貼り付き、Slide も地面で止まる。既定 (Unchanged) は跳ね返り続ける。

仕上げるに、上の板から1秒に 1,500粒を斜めに降らせ、地面の Bounce 0.2 で小さく跳ねさせた。粒は火花と同じく、速さの向きの短い線にした。48フレームで 0.51秒。

完成した雨

8 × 8 の板 (高さ 6) から、下向き 6・横 1 の速さで降らせた。地面の Bounce 0.2、粒の寿命 3秒。1粒を P から $P - v \times 0.035$ までの線にしている。



48フレーム目。3,008粒のうち 2,081粒が高さ 0.5 未満で、地面で小さく跳ねたあと寿命まで残っている。

A. 高さ 3 から落として、最初に跳ね上がった高さ

高さは 100粒の平均。1フレーム (1/24秒) ごとに見ているので、跳ね上がりの頂点は少し低く出うる。

地面の Bounce	粒の Bounce	跳ね上がった高さ	高さの比	Bounce ² (地面×粒)	Bounce (地面×粒)
0.25	1.0	0.2123	0.0708	0.0625	0.25
0.5	1.0	0.8077	0.2692	0.2500	0.5
0.75	1.0	1.7864	0.5955	0.5625	0.75
1.0	1.0	3.1483	1.0494	1.0000	1.0
0.5	0.5	0.2123	0.0708	0.0625	0.25
1.0	0.5	0.8077	0.2692	0.2500	0.5

C. popsolver の Response (地面の Bounce 0.5・100粒)

高さ 3 から落とすと、地面に着くのは 19~20フレーム目。hittotal は、その粒が当たった回数。

Response	12フレーム目	24フレーム目	48フレーム目	最後の高さの平均	当たった回数の最大
Unchanged (既定)	100	100	100	0.0082	3
Die	100	0	0	—	—
Stick	100	100	100	0.0	29
Slide	100	100	100	0.0	1

わかったこと

- ・ Bounce は「跳ね返る速さ ÷ 当たる速さ」。跳ね上がる高さの比は 0.071 / 0.269 / 0.596 / 1.049 で、Bounce² の 0.0625 / 0.25 / 0.5625 / 1.0 に近い。高さを半分にしたいなら、Bounce は 0.5 ではなく約 0.7。

- ・ 実測は Bounce² より少し上に出る。Bounce 1.0 では、落とした高さ 3 より5%高い 3.148 まで跳ねた。ずれは Bounce が大きいほど大きい (0.008 / 0.019 / 0.033 / 0.049)。理由は確かめていない。

- ・ 地面と粒の Bounce は掛け算になる。地面 0.5 × 粒 0.5 は、地面 0.25 × 粒 1.0 と4桁まで同じ 0.2123。粒の Bounce は既定で 1 なので、ふだんは地面の値だけ決めればよい。

- ・ 当たったら消すなら、popsolver の Response を Die。100粒が、地面に着いた直後の24フレーム目には 0粒。Stick は地面に貼り付き、当たった回数が毎フレーム増え続ける (29回)。

- ・ 地面は merge でつなぎ、merge に表示フラグを立てる。groundplane を merge の1番目、popsolver を2番目にした。表示フラグを popsolver に置いたままにすると、地面は計算に入らず、粒は地面をすり抜けて30フレーム目に高さ -4.41 まで落ちた (実験079の「表示フラグまでしか計算されない」と同じ)。

- ・ dopimport の読み込む対象は、粒の名前だけにする。* にすると地面の形まで読み込まれ、点が 100 → 200、面が 0 → 81 に増えた。ここでは popobject の名前 drops を入れた。

- ・ 計算の時間は軽い。1秒に 1,500粒を降らせて48フレームで 0.51秒。100粒を落とす測定は 72フレームで 0.40~0.88秒。

次にやること

- ・ 当たった位置から小さな飛沫を生む（popsource を当たった粒から出す）
- ・ 旗を風になびかせる
- ・ 道に沿って物を並べる

葉を風で舞わせる — 乱れは Amplitude で広がり、Swirl Size で渦の大きさが変わる

2026-09-24

何を作ったか

上から落ちてくる粒を横風で流し、popwind の Noise で舞わせた。葉に見せるため、粒に小さな板 (0.12×0.07) を配り、進む向き (v) に合わせている。重力は -2.0 (葉は軽いので弱め)、風は $(2, 0, 0)$ 、Air Resistance 2.0 。

乱れの大きさ (Amplitude) を上げると、散らばりが広がる。3秒後の上下の散らばり (標準偏差) は $0.7621 (0) \rightarrow 0.8482 (2) \rightarrow 1.4701 (4)$ 。前後も $0.5708 \rightarrow 1.3855$ 。速さの平均も $1.882 \rightarrow 3.588$ と上がる。乱れは「揺らす」だけでなく「加速する」。

ただし小さい乱れでは、かえって散らばりが減った。Amplitude 0.5 で 0.7303 、 1.0 で 0.6574 。 0 のときの 0.7621 より小さい。粒の散らばりは風の乱れだけでなく、生まれた場所と落ち方でも決まるので、この範囲では差が読み取れない。

渦の大きさ (Swirl Size) を上げると、散らばりも進む距離も増える。Amplitude 2 のまま $0.5 / 2 / 8$ で、上下の散らばりが $0.5818 / 0.8482 / 1.2311$ 、x の平均が $2.648 / 2.566 / 3.254$ 。小さい渦は細かく揺らすだけだが、大きい渦は流れごと運ぶ。

計算は軽い。602粒・72フレームで $0.43 \sim 0.69$ 秒。乱れを入れても時間はほとんど変わらない。

乱れのあり・なし (3秒後)

2枚とも同じカメラ。粒に 0.12×0.07 の板を配り、進む向きに合わせている。



Houdini

Amplitude 0 。風に流されるだけで、1本の帯になる。



Amplitude 2。ばらけて舞い、帯が崩れる。

A. 乱れの大きさ (Amplitude ・ Swirl Size 2)

3秒 (72フレーム) 後の 602粒。散らばりは位置の標準偏差。

Amplitude	上下の散らばり	前後の散らばり	x の平均	x の最大	速さの平均	計算の秒
0	0.7621	0.5708	2.288	5.571	1.882	0.68
0.5	0.7303	0.5396	2.299	6.007	1.864	0.43
1	0.6574	0.5747	2.347	6.022	1.900	0.43
2	0.8482	0.8760	2.566	8.730	2.230	0.43
4	1.4701	1.3855	2.651	9.574	3.588	0.44

B. 渦の大きさ (Swirl Size ・ Amplitude 2)

同じ乱れの強さでも、渦が大きいほど遠くまで運ばれる。

Swirl Size	上下の散らばり	前後の散らばり	x の平均	速さの平均	速さのばらつき
0.5	0.5818	0.7340	2.648	2.081	0.7270
2	0.8482	0.8760	2.566	2.230	0.8377
8	1.2311	1.1684	3.254	3.029	0.9400

わかったこと

- ・ Amplitude を上げると、散らばりも速さも増える。上下の散らばりは 0.7621 (0) → 1.4701 (4)、速さの平均は 1.882 → 3.588。乱れは揺らすだけでなく、粒を速くもする。
- ・ 小さい乱れ (0.5 ・ 1) では、散らばりは増えなかった。0.7303 / 0.6574 と、乱れ 0 の 0.7621 より小さい。落ち方のばらつきに埋もれる大きさでは、入れても見た目が変わらない。
- ・ Swirl Size は「渦の大きさ」。0.5 では細かく揺れるだけで x の平均は 2.648、8 では流れごと運ばれて 3.254。散らばりも 0.5818 → 1.2311。
- ・ 葉の向きは、速さの向き (v) を N に入れて作る。@N = normalize(v@v)、v@up = {0,1,0} を点に書き、copytopoints で板を配る (実験082と同じ形)。

- ・ 計算はほとんど変わらない。602粒・72フレームで、乱れ 0 でも 4 でも 0.43~0.44秒。乱れを入れても重くならない。

- ・ 測り方について。散らばりは「位置の標準偏差」で見た。粒の数（602個）は乱れによらず同じなので、散らばりだけを比べられる。

次にやること

- ・ 葉を回転させる（popspin の spinspeed）
- ・ 地面に落ちた葉を止める（popcollisionbehavior）
- ・ 振り返り点検（061~090）

落ち葉を積もらせる ― 積もるかどうかは Response で決まる。摩擦では止まらない

2026-09-24

何を作ったか

実験086の舞う葉に地面（groundplane）を足し、当たったあとの振る舞い（popsolver の Response）を変えて比べた。2秒だけ 400枚を降らせ、6秒まで回す。「積もった」は、地面から 0.12 より低いところに居て、速さが 0.05 より遅い葉の数とした。

差ははっきり出た。既定（Unchanged）では、地面の近くに 146枚いるのに、止まっているのは 20枚だけ。Stick にすると、地面の近く 185枚のうち 180枚が止まる。Slide は 130枚が地面の近くにいて、止まっているのは 0枚だった。

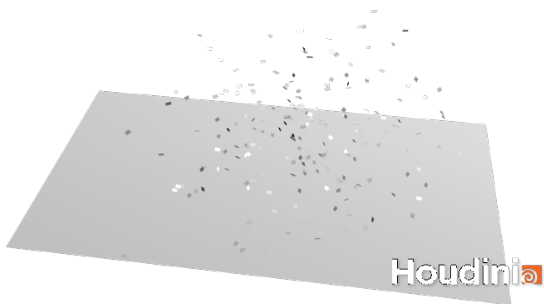
地面の摩擦では、ほとんど止まらない。Response を既定にしたまま Friction を 0 / 0.5 / 1 と上げてても、積もったのは 0 / 4 / 20枚。摩擦は滑りを遅くするだけで、跳ねと風で動き続ける。

時間は Slide だけ重い。Unchanged 0.63秒、Stick 0.72秒に対して、Slide は 1.63秒（2.6倍）。

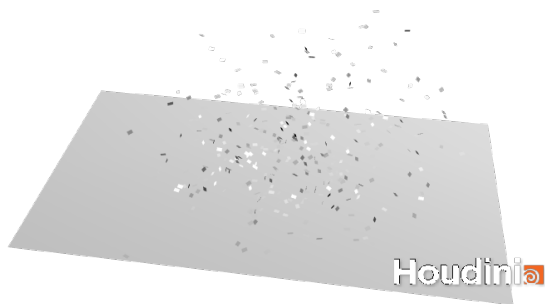
最初は4秒で止めていたが、そのときは 801枚中 69枚しか地面の近くに来ていなかった（高さの平均 1.73）。降らせる時間を2秒に区切り、6秒まで回して、ようやく積みり方を比べられるようになった。

6秒後の地面（400枚）

2枚とも同じカメラ。風は +x 向きなので、床は風下に広げてある。



Stick。当たった葉がその場で止まり、寝たまま広がる（180枚が停止）。



既定（Unchanged）。当たっても跳ねて動き続ける（停止は 20枚）。

A. 当たったあとの振る舞い（摩擦 1・跳ね 0.1）

「地面の近く」は高さ 0.12 未満、「止まっている」は速さ 0.05 未満。

Response	地面の近く	止まっている	積もった	高さの平均	速さの平均	計算の秒
Unchanged（既定）	146	20	20	1.0123	1.4123	0.63
Stick	185	180	180	0.9541	0.9689	0.72
Slide	130	0	0	1.0264	1.6477	1.63

B. 地面の摩擦（Response は Unchanged）

摩擦を上げてても、止まる葉はほとんど増えない。

Friction	地面の近く	止まっている	積もった	速さの平均
0	130	0	0	1.6353
0.5	133	4	4	1.5289
1	146	20	20	1.4123

わかったこと

- ・ 積もらせたいなら Response を Stick にする。400枚のうち 180枚がその場で止まった。既定では 20枚しか止まらない。

- ・ 摩擦では止まらない。Friction 0 / 0.5 / 1 で、止まった葉は 0 / 4 / 20枚。摩擦は横滑りを遅くするだけで、跳ねと風で動き続ける。

- ・ Slide は止まらないうえに重い。止まった葉は 0枚で、計算は 1.63秒（Unchanged の 2.6倍）。地面に沿って滑り続ける。

- ・ 降らせ続けると、いつまでも積もらない。4秒まで降らせ続けたときは、801枚中 69枚しか地面の近くに来ていなかった（高さの平均 1.73）。積もる様子を見たいなら、降らせるのを途中で止める。ここでは最初の2秒だけ降らせた。

- ・ 風が強いと、床の外へ出ていく。風は +x 向きなので、床を風下に広げないと、落ちた葉が枠の外に出てしまう。図では床を 14 × 8 にして、中心を $x = 4$ に寄せた。

- ・ 計算の時間は、400枚・144フレームで 0.5～0.7秒（Slide だけ 1.6秒）。

次にやること

- ・ 積もった葉を1枚ずつ寝かせる（向きを地面に合わせる）

- ・ Stick のまま風を強くすると、また飛ぶか

- ・ 振り返り点検（061～090）

POP の粒は、生まれたフレームで 1 ステップ先に進む — 1 秒後の落下は Substeps 1 で 13% 多く、誤差は Substeps に反比例して縮む

2026-09-24

何を作ったか

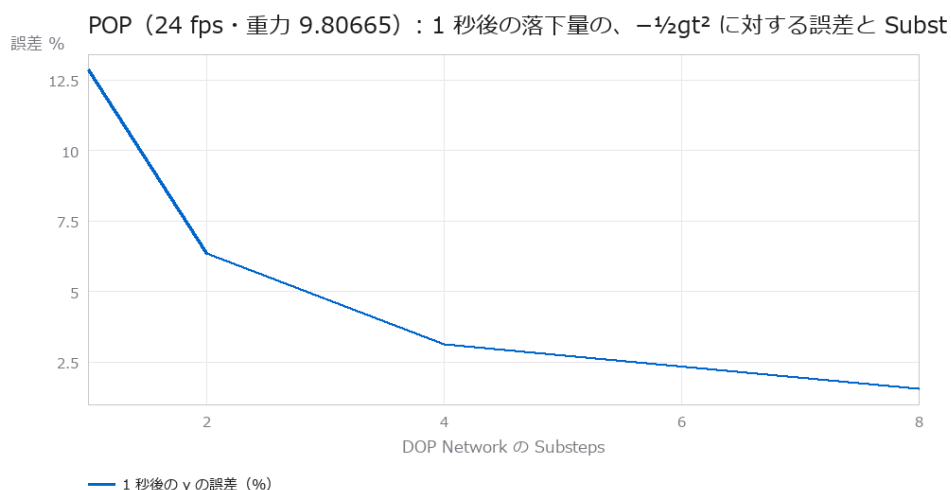
原点の 1 点から、最初のフレームにだけ 1 粒を生み（初速 0）、popsolver の後ろに gravity（-9.80665）をつないだ。24 fps で、フレーム 2・13・25（生まれてから 1/24 秒・0.5 秒・1 秒）の y と $v.y$ を読んだ。

粒は「生まれたフレームのうちに、もう 1 ステップ」進んでいる。Substeps 1・フレーム 25 の $v.y$ は -10.2153（1 秒ぶんの -9.80665 ではなく、1 + 1/24 秒ぶん）。進んだステップ数を $n = (\text{フレーム} - 1) \times \text{Substeps} + 1$ 、1 ステップ $h = 1/(24 \times \text{Substeps})$ とすると、12 通りすべてで $v.y = -g \cdot h \cdot n$ （差は最大 $1e-05$ ）、 $y = -g \cdot h^2 \cdot n(n+1)/2$ （差は最大 $5e-06$ ）と合った。「速さを先に足し、その速さで位置を進める」やり方（半陰的オイラー）。

そのため、1 秒後の落下量は $-\frac{1}{2}gt^2$ より多い。Substeps 1 で -5.5333（正しい値 -4.9033 より +12.8%）。Substeps を倍にするたびに誤差はほぼ半分になり、8 で +1.6%。誤差のもと、生まれた瞬間の 1 ステップと、1 ステップごとの足し方の 2 つ。

**時間はどれも 25 フレームで 0.3~0.4 秒。粒が 1 つなので、Substeps を増やしても重さはほとんど変わらない。

Substeps・フレームと、落ちた量



誤差は Substeps に反比例して縮む（1 で +12.8%、8 で +1.6%）。

Substep s	フレーム	経った時間	ステップ 数 n	y	$-g \cdot h^2 \cdot n(n+1)/2$	$-\frac{1}{2}gt^2$	誤差	v.y	$-g \cdot h \cdot n$	25 フレームの秒
1	2	0.0417	2	-0.051076	-0.051076	-0.008513	+500.0%	-0.817221	-0.817221	0.412
1	13	0.5000	13	-1.549314	-1.549314	-1.225831	+26.4%	-5.311935	-5.311935	0.412

Substeps	フレーム	経った時間	ステップ数 n	y	$-g \cdot h^2 \cdot n$ (n+1)/2	$-\frac{1}{2}gt^2$	誤差	v.y	$-g \cdot h \cdot n$	25 フレームの秒
1	25	1.0000	25	-5.533266	-5.533266	-4.903325	+12.8%	-10.215260	-10.215260	0.412
2	2	0.0417	3	-0.025538	-0.025538	-0.008513	+200.0%	-0.612916	-0.612916	0.312
2	13	0.5000	25	-1.383317	-1.383317	-1.225831	+12.8%	-5.107630	-5.107630	0.312
2	25	1.0000	49	-5.214039	-5.214039	-4.903325	+6.3%	-10.010959	-10.010955	0.312
4	2	0.0417	5	-0.015961	-0.015961	-0.008513	+87.5%	-0.510763	-0.510763	0.343
4	13	0.5000	49	-1.303510	-1.303510	-1.225831	+6.3%	-5.005479	-5.005478	0.343
4	25	1.0000	97	-5.057621	-5.057618	-4.903325	+3.1%	-9.908814	-9.908803	0.343
8	2	0.0417	9	-0.011971	-0.011971	-0.008513	+40.6%	-0.459687	-0.459687	0.407
8	13	0.5000	97	-1.264405	-1.264404	-1.225831	+3.1%	-4.954407	-4.954401	0.407
8	25	1.0000	193	-4.980210	-4.980205	-4.903325	+1.6%	-9.857725	-9.857726	0.407

わかったこと

- POP の落下は、正しい放物線より少し先を行く。1 秒で Substeps 1 なら +13%。
- 正確に合わせたいなら Substeps を上げる。誤差はほぼ 1/Substeps。
- 生まれたフレームでもう 1 ステップ進む。生まれた直後の位置が、生みの点からずれている理由。

次にやること

- popdrag（空気抵抗）を入れたときの終端速度
- popsolver 側の Substeps との違い

popdrag の終端速度は g/k ではなく $\sqrt{g/k}$ に近づく —

速さの2乗に比例する抵抗と同じ振る舞い

2026-09-24

何を作ったか

実験165 と同じ 1 粒を重力で落とし、popsolver の力の入力に popdrag (Wind Velocity 0、Ignore Mass 入) をつないだ。Air Resistance k を変えて、何秒たっても変わらなくなった落下の速さ (終端速度) を読んだ。

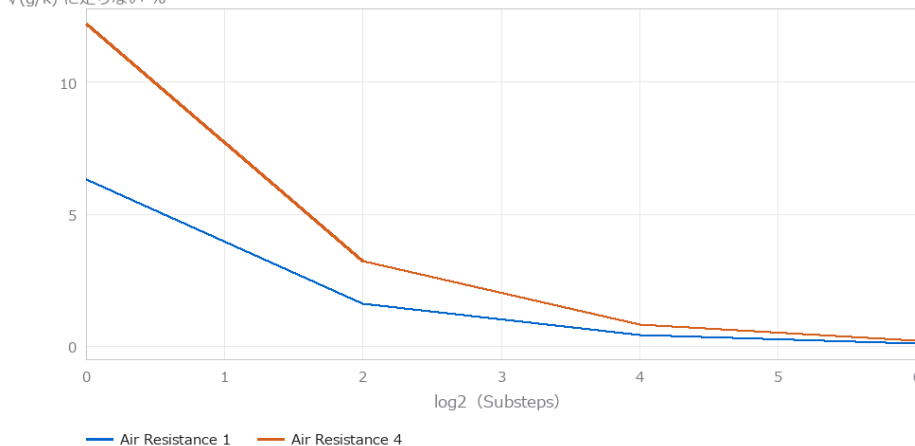
**終端速度は g/k にならなかった。 ** $k = 1$ なら、速さに比例する抵抗の式では 9.80665 になるはずが、4 秒後で -2.9339。 $k = 0.5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 5$ のどれでも、 g/k よりずっと遅いところで頭打ちになった (1 秒前後でもう止まる)。

**Substeps を増やすと、 $\sqrt{g/k}$ に近づいた。 ** $k = 1$ では $\sqrt{9.80665} = 3.1316$ へ、 $k = 4$ では 1.5658 へ。 足りない割合は Substeps 1 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 16 $\rightarrow$ 64 で $k = 1$ で 6.31% $\rightarrow$ 1.62% $\rightarrow$ 0.41% $\rightarrow$ 0.10%、 $k = 4$ で 12.20% $\rightarrow$ 3.21% $\rightarrow$ 0.81% $\rightarrow$ 0.20% (Substeps を4倍にすると約1/4)。 2つの k の両方で $\sqrt{g/k}$ に向かうので、速さの2乗に比例する抵抗と同じ終端速度になっている。 中の計算式そのものは確かめていない。

**時間は 97 フレームで 0.4~0.6 秒。 **

Substeps を増やしたときの 2 秒後の速さ

popdrag: 2 秒後の落下の速さが $\sqrt{g/k}$ に足りない割合 (横は $\log_2$ Substeps)



どちらの k も、Substeps を4倍にするたびに足りない分が約1/4になる。

Air Resistance k	Substeps	2 秒後の v_y	$-\sqrt{g/k}$	足りない割合	$-g/k$ (比例の抵抗なら)
1	1	-2.93389	-3.13156	6.31%	-9.8066
1	4	-3.08088	-3.13156	1.62%	-9.8066
1	16	-3.11879	-3.13156	0.41%	-9.8066
1	64	-3.12835	-3.13156	0.10%	-9.8066
4	1	-1.37475	-1.56578	12.20%	-2.4517

Air Resistance k	Substeps	2 秒後の v.y	$-\sqrt{(g/k)}$	足りない割合	$-g/k$ (比例の抵抗なら)
4	4	-1.51553	-1.56578	3.21%	-2.4517
4	16	-1.55306	-1.56578	0.81%	-2.4517
4	64	-1.56258	-1.56578	0.20%	-2.4517

k・Substeps と、1・2・4 秒後の速さ

k	Substeps	経った秒	v.y	$-g/k$	比例の抵抗の式	97 フレームの秒
0.5	1	1	-4.1496	-19.6133	-7.7172	0.415
0.5	1	2	-4.2281	-19.6133	-12.3980	0.415
0.5	1	4	-4.2291	-19.6133	-16.9589	0.415
0.5	4	1	-4.2804	-19.6133	-7.7172	0.491
0.5	4	2	-4.3767	-19.6133	-12.3980	0.491
0.5	4	4	-4.3779	-19.6133	-16.9589	0.491
1	1	1	-2.9258	-9.8066	-6.1990	0.290
1	1	2	-2.9339	-9.8066	-8.4795	0.290
1	1	4	-2.9339	-9.8066	-9.6270	0.290
1	4	1	-3.0701	-9.8066	-6.1990	0.497
1	4	2	-3.0809	-9.8066	-8.4795	0.497
1	4	4	-3.0809	-9.8066	-9.6270	0.497
2	1	1	-2.0191	-4.9033	-4.2397	0.292
2	1	2	-2.0194	-4.9033	-4.8135	0.292
2	1	4	-2.0194	-4.9033	-4.9017	0.292
2	4	1	-2.1633	-4.9033	-4.2397	0.497
2	4	2	-2.1639	-4.9033	-4.8135	0.497
2	4	4	-2.1639	-4.9033	-4.9017	0.497
5	1	1	-1.2110	-1.9613	-1.9481	0.294
5	1	2	-1.2110	-1.9613	-1.9612	0.294
5	1	4	-1.2110	-1.9613	-1.9613	0.294
5	4	1	-1.3503	-1.9613	-1.9481	0.488
5	4	2	-1.3503	-1.9613	-1.9612	0.488
5	4	4	-1.3503	-1.9613	-1.9613	0.488

わかったこと

- ・ popdrag の終端速度は $\sqrt{(g/k)}$ 。k を4倍にしても、落ちる速さは半分にしかない。
- ・ Substeps が少ないと、終端速度はさらに遅い。Substeps 1 で 6% ほど遅い (k = 1)。

- Air Resistance は「速さに比例する係数」ではない。欲しい終端速度 v から $k = g/v^2$ で逆算できる (Substeps を十分とったとき)。

次にやること

- Wind Velocity を入れたときに、風の速さへ近づく速さ
- Ignore Mass を切り、mass を変えたとき

curlnoise で流した粒は混み具合をほぼ保つ — ふつうのノイズで流すと、平均で2倍以上に固まる

2026-09-24

何を作ったか

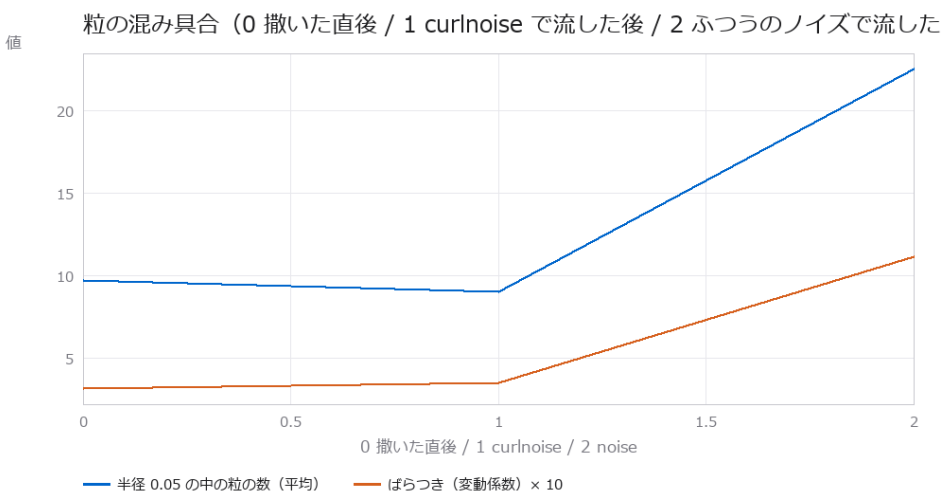
1 × 1 × 1 の立方体に一様に 20,000 粒を撒き、 $v = \text{curlnoise}(P \cdot 2)$ と $v = \text{vector}(\text{noise}(P \cdot 2)) - 0.5$ で 60 ステップ (1 ステップ 0.02) 動かした。混み具合は「半径 0.05 の中にいる他の粒の数」で測り、最初に中心寄り ($|x|, |y|, |z| < 0.3$) にいた 4,060 粒だけで比めた (実験171 の次の課題)。

**curlnoise のあとも、混み具合はほぼ撒いた直後のまま。 **平均 9.71 → 9.04 (-7%)、ばらつき (変動係数) 0.32 → 0.35。粒は平均 0.48 動いているのに、詰まりも薄まりもほとんどしない。

**ふつうのノイズでは、粒が固まった。 **平均 22.5 (2.3 倍)、変動係数 1.12、いちばん混んだ粒のまわりには 136 粒。動いた距離は平均 0.17 と curlnoise より短いのに、吸い込みのある所へ集まる。

**最初の測り方はやめた。 **立方体を升に分けて1升の粒の数を数える方法では、粒の群れ全体の形が変わるだけで空の升が増え、混み具合の変化と区別できなかった (curlnoiseの方がばらついて見えた)。まわりの粒の数で測ると、この影響が入らない。

流す前と後の混み具合 (中心寄りの粒)



curlnoise (1) は撒いた直後 (0) とほぼ同じ。ふつうのノイズ (2) で跳ね上がる。

	比べた粒	まわりの粒 の数 (平均)	一樣なら	変動係数	最大	最小	動いた距離 の平均	秒
撒いた直後	4,060	9.71	10.47	0.317	25	1	0.000	0.000
curlnoise	4,060	9.04	10.47	0.348	21	0	0.476	0.013
noise (ふ つう)	4,060	22.49	10.47	1.115	136	0	0.174	0.015

わかったこと

- ・粒を渦で流すなら curlnoise。60 ステップ動かしても、混み具合の平均は 7% しか変わらなかった。
- ・ふつうのノイズを速さにすると、粒は吸い込みへ集まる。平均で 2.3 倍に混む。
- ・混み具合は「まわりの粒の数」で測る。升に分けて数えると、群れの形の変化が混ざる。

次にやること

- ・ステップを細かくしたとき、curlnoise の 7% の減りが縮むか
- ・popcurlnoise (POP の力) で流したとき

popwind の粒は、風との速さの差が $5/(1 + 5 \cdot k \cdot t)$ で縮む — 差の2乗に比例する抵抗を、Substeps によらずぴったりに解いている

2026-09-24

何を作ったか

1 粒（初速 0、重力なし）に popwind（Wind Velocity = (5, 0, 0)、Wind Speed 1）をつなぎ、Air Resistance k と Substeps を変えて $v.x$ を毎フレーム読んだ。

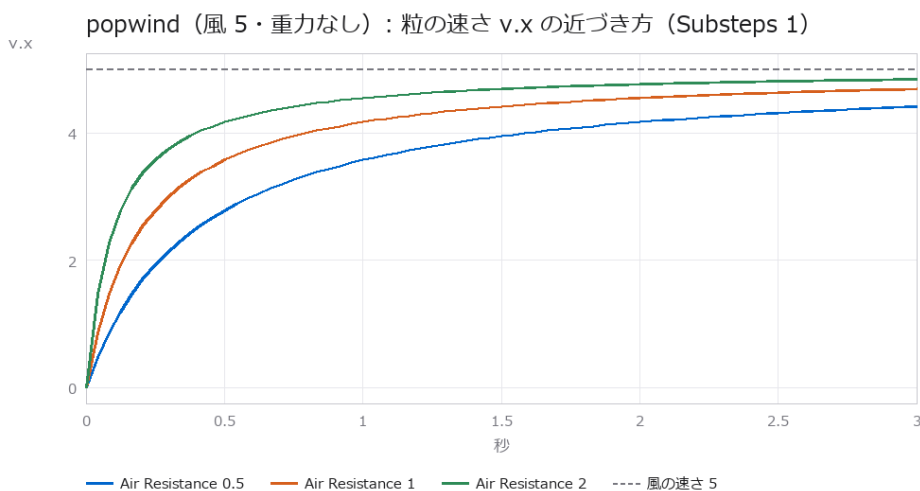
**風との差 u は、 $u = 5 / (1 + 5 \cdot k \cdot t)$ どおりに縮んだ。 **3 通りの $k \cdot 73$

フレームのすべてで、この式との差は最大 $4e-06$ 。 $k = 1$ なら 1 秒後に $v.x = 4.166667 (= 5 - 5/6)$ 。 差が半分になるのは $t = 1/(5k)$ ($k = 1$ で 0.2 秒 = 約 5 フレーム) で、そこからさらに半分にするには倍の時間がかかる。 差に比例する抵抗（指数で縮む）ではなく、差の2乗に比例する抵抗の形。

Substeps 1 と 8 で、速さは同じだった（差は 0.00001 未満）。 1 ステップごとに、この式を近似せずに解いているとみられる。 実験166 の popdrag（重力と組み合わせると Substeps で結果が変わった）とは違う。

**生まれたフレームの余分な 1 ステップも無い。 **フレーム 25（1 秒後）の値が $t = 1$ の式とそのまま合う（実験165 の重力では $t + 1/24$ になった）。

Air Resistance ・ Substeps と速さ



どの k も、点線の 5 にゆっくり近づく（半分になる時間がだんだん延びる）。

Air Resist ance	Substeps	1 秒後の $v.x$	差の2乗の 式	差に比例 の式	3 秒後	差が 1/2 のフレー ム	1/4	1/8	秒
0.5	1	3.57142 8	3.57142 9	1.96734 7	4.41176 4	11	30	69	0.421
0.5	8	3.57142 8	3.57142 9	1.96734 7	4.41176 3	11	30	69	0.645
1	1	4.16666 7	4.16666 7	3.16060 3	4.68749 9	6	16	35	0.306

Air Resistance	Substeps	1 秒後の v.x	差の2乗の 式	差に比例 の式	3 秒後	差が 1/2 のフレー ム	1/4	1/8	秒
1	8	4.16666 7	4.16666 7	3.16060 3	4.68749 8	6	16	35	0.644
2	1	4.54545 5	4.54545 5	4.32332 4	4.83871 0	4	9	18	0.305
2	8	4.54545 5	4.54545 5	4.32332 4	4.83870 8	4	9	18	0.640

わかったこと

- ・風に乗る速さは、最初は速く、あとはゆっくり。差が $1/2 \rightarrow 1/4 \rightarrow 1/8$ になるのに、倍・倍の時間がかかる。
- ・Air Resistance を倍にすると、同じ所まで近づく時間は半分。
- ・popwind は Substeps を上げて変わらない。風だけなら Substeps で重くする必要はない。

次にやること

- ・popwind と重力を一緒にかけたときの終端速度
- ・Wind Speed を変えたとき（Wind Velocity との掛け算か）

止まった空気の popwind と重力は、popdrag とぴったり同じ落ち方 — Substeps で差が出るのは重力と組み合わせたとき。Wind Speed は掛け算

2026-09-24

何を作ったか

実験166・175 の続き。1 粒に popwind (風 0 = 止まった空気) と重力 (−9.80665) をかけ、Air Resistance $k = 1 \cdot 4$ 、Substeps $1 \cdot 8$ で 2 秒後の $v.y$ を読んだ。また、重力なしで Wind Velocity (5, 0, 0) のまま Wind Speed を変え、4 秒後の $v.x$ を読んだ。

popwind (風 0) + 重力の落ち方は、実験166 の popdrag と6桁まで同じ (比べた 2 通りすべて一致。 $k = 1 \cdot \text{Substeps } 1$ でどちらも -2.933894)。popdrag は、止まった空気に対する popwind と同じ抵抗とみられる。

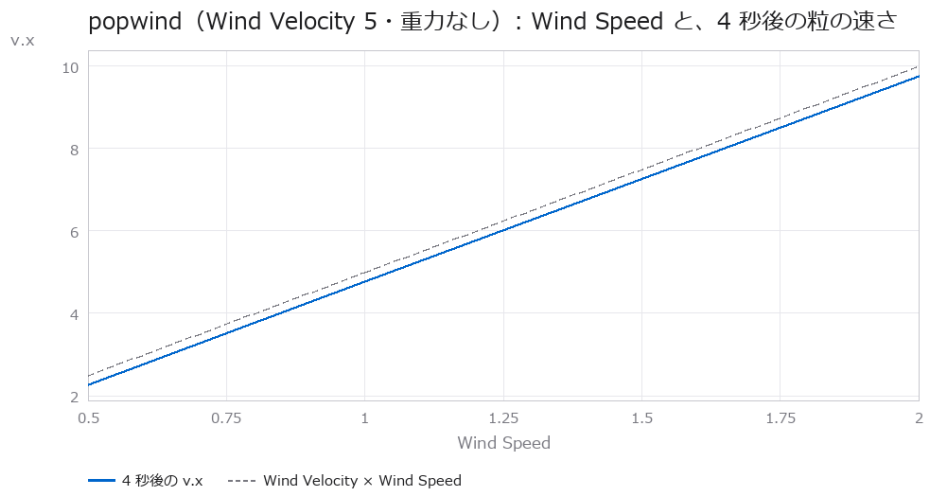
**Substeps で結果が変わるのは、重力と組み合わせたとき。*風だけ (実験175) なら Substeps 1 と 8 で同じだったが、重力を足すと $k = 1$ で Substeps $1 \rightarrow 8$ が $6.3\% \rightarrow 0.8\%$ 遅い、 $k = 4$ で Substeps $1 \rightarrow 8$ が $12.2\% \rightarrow 1.6\%$ 遅い ($\sqrt{(g/k)}$ に対して)。抵抗は1ステップの中でぴったり解いても、重力と交互に足すところで誤差が出るとみられる。

**Wind Speed は Wind Velocity への掛け算。*Wind Speed $0.5 \cdot 1 \cdot 2$ で、行き着く速さは $2.5 \cdot 5 \cdot 10$ に向かい、4 秒後の $v.x$ は 差の2乗の式 ($5 \cdot s - 5 \cdot s / (1 + 5 \cdot s \cdot k \cdot t)$) と最大 $1e-06$ の差で合った。

止まった空気+重力の落下 (2 秒後)

Air Resistance k	Substeps	v.y (popwind)	v.y (実験166 の popdrag)	$-\sqrt{(g/k)}$	足りない割合	秒
1	1	-2.933894	-2.933894	-3.131557	6.31%	0.552
1	8	-3.106105	—	-3.131557	0.81%	0.675
4	1	-1.374746	-1.374746	-1.565779	12.20%	0.437
4	8	-1.540446	—	-1.565779	1.62%	0.676

Wind Speed (重力なし・ $k = 1$)



4 秒後の速さは、点線 (Wind Velocity × Wind Speed) の少し下。

Wind Speed	4 秒後の v.x	行き着く速さ (5 × Wind Speed)	差の2乗の式
0.5	2.272727	2.5	2.272727
1	4.761904	5	4.761905
2	9.756097	10	9.756098

わかったこと

- ・ popdrag と popwind (風 0) は同じ抵抗。どちらを使っても落ち方は変わらない。
- ・ 重力と一緒に使うなら Substeps を上げる。Substeps 1 では終端速度が 6～12% 遅い。
- ・ Wind Speed は Wind Velocity の倍率。向きは Wind Velocity、強さの調整は Wind Speed で。

次にやること

- ・ 粒の mass を変え、Ignore Mass を切ったとき
- ・ popwind の Amplitude (乱れ) で速さがどれだけ揺れるか

popsource の Constant Birth Rate は1秒あたり 一端数の粒はフレームごとに運で決まり、Life 0.5秒の粒は 11 フレームで消える

2026-09-24

何を作ったか

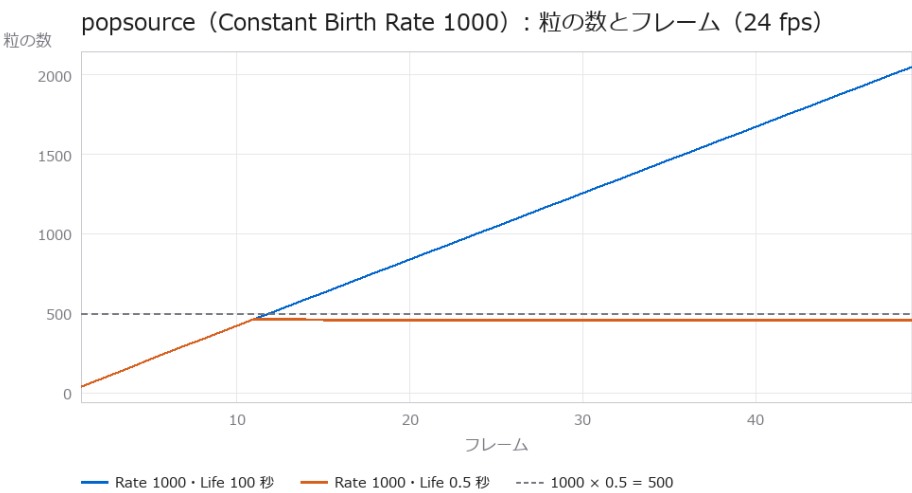
grid の面から popsource (Emission Type = Surface) で粒を生み続け、24 fps でフレームごとの粒の数を数えた。

****Constant Birth Rate は 1 秒あたりの数。 **Rate 2400 なら 1 フレームにちょうど 100 粒で、24 フレームで 2,400、49 フレームで 4,900。**

****1 フレームあたりが整数にならないとき、端数はフレームごとに運で決まる。 **Rate 100 (1 フレーム 4.17 粒) では毎フレーム 4 か 5、Rate 10 (0.42 粒) では 0 か 1。端数を持ち越して合わせる仕組みではないので、合計はずれる: Rate 10 の 49 フレームで 27 粒 (期待 20.4)、Rate 100 で 207 (204.2)、Rate 1000 で 2,047 (2042)。少ない Rate ほど、割合のずれは大きい。**

****Life Expectancy 0.5 秒 (ばらつき 0) の粒は、11 フレームで消える。 **数は 460~458 で止まり、Rate × Life = 500 より少ない (1 フレーム約 42 粒 × 11 フレーム ≈ 460)。0.5 秒 = 12 フレームより 1 フレーム早い。**

Rate・Life と粒の数



Life 0.5 秒 (橙) は 460 前後で止まり、点線の 500 に届かない。

Constant Birth Rate	Life	フレーム 1	24	25	49	49 フレームの期待値	1 フレームで生まれた数	秒
10	100	1	15	16	27	20.4	0・1	0.389
100	100	5	101	106	207	204.2	4・5	0.280
1000	100	42	1005	1047	2047	2041.7	41・42	0.294
2400	100	100	2400	2500	4900	4900.0	100	0.329

Constant Birth Rate	Life	フレーム 1	24	25	49	49 フレームの期待値	1 フレームで生まれた数	秒
1000	0.5	42	460	460	458	500 (止まる数)	-1・0・1・42	0.286

わかったこと

- ・決まった数を生みたいなら、Rate を fps の倍数に。2400 (24 fps で 100 粒/フレーム) ならぴったり。
- ・少ない Rate は、運で数が揺れる。Rate 10 では 2 秒で 20 のはずが 27。
- ・Life は 1 フレーム早く尽きる。0.5 秒なら 11 フレーム。ぴったり 12 フレーム残したいなら 0.54 秒に (実験194)。

次にやること

- ・Substeps を上げたとき、Life で消えるフレームが変わるか
- ・Impulse Birth Rate の数

POP の粒が数えられるフレームは $\text{Life} \times \text{fps} - 1/\text{Substeps}$ — 0.5 秒の粒は Substeps 1 で 11 フレーム、4 で 11.75

2026-09-24

何を作ったか

実験193 の続き。Constant Birth Rate 2400 (24 fps で 1 フレーム 100 粒) で粒を生み続け、Life Expectancy (ばらつき 0) と DOP Network の Substeps を変えて、数が止まったときの粒の数を讀んだ。止まった数 ÷ 100 が、1 粒が平均で何フレーム数えられるかになる。

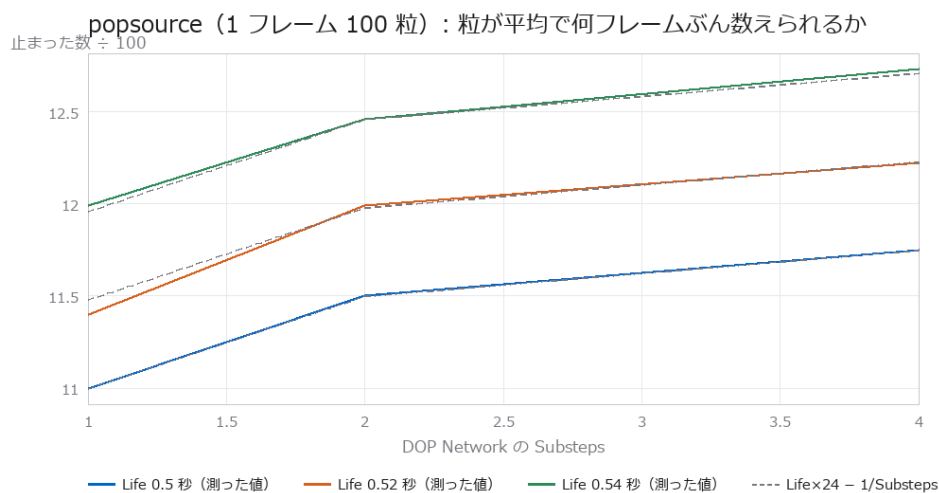
****平均のフレーム数は $\text{Life} \times 24 - 1/\text{Substeps}$ に合った**** (9 通りで差は最大 0.08 フレーム)。Life 0.5 秒 (12 フレーム) なら、Substeps 1 で 11、2 で 11.5、4 で 11.75。

****Substeps**

を上げると、粒はフレームの途中 (サブステップごと) に生まれる。****生まれた時刻がばらけるぶん、1 フレームの半端が小さくなり、寿命が $\text{Life} \times \text{fps}$ に近づく。** Substeps 1 では、生まれた瞬間から 1 ステップぶん先に進む (実験165) ことと合わせて、ちょうど 1 フレーム短くなる。

****Life を $1/\text{fps}$ の端数だけ延ばせば、Substeps 1 でも 12 フレームになる。** ****Life 0.54 秒で 11.99 フレーム。**

Life・Substeps と、止まった粒の数



測った値は点線の式に重なる。

Life (秒)	Substeps	止まった数	平均のフレーム数	Life × 24 − 1/Substeps	49 フレームの秒
0.5	1	1,100	11.00	11.00	0.360
0.5	2	1,150	11.50	11.50	0.371
0.5	4	1,175	11.75	11.75	0.435
0.52	1	1,140	11.40	11.48	0.303
0.52	2	1,199	11.99	11.98	0.371

Life (秒)	Substeps	止まった数	平均のフレーム数	Life × 24 – 1/Substeps	49 フレームの秒
0.52	4	1,222	12.22	12.23	0.509
0.54	1	1,199	11.99	11.96	0.309
0.54	2	1,246	12.46	12.46	0.379
0.54	4	1,273	12.73	12.71	0.522

わかったこと

- ・粒の寿命は $\text{Life} \times \text{fps} - 1/\text{Substeps}$ フレーム。Substeps 1 では 1 フレーム短い。
- ・ぴったり n フレーム生かしたいなら、Life を $(n + 1)/\text{fps}$ より少し短く (Substeps 1) 。 12 フレームなら 0.54 秒。
- ・ Substeps を上げると、生まれる時刻がフレームの途中に散らばる。粒の数がフレームごとに揃わなくなる。

次にやること

- ・ Life Variance を入れたときの数の減り方
- ・ Impulse で一度に生んだ粒が消えるフレーム